Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CINÉTICA QUÍMICA

El H_2O_2 se descompone según $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$, con cinética de primer orden; a 20 °C, $k = 1{,}8 \times 10^{-5}\ s^{-1}$ y Ea = 75 kJ/mol. a) Calcule t½ en horas. b) Si inicialmente $[H_2O_2] = 0{,}90$ M, calcule la concentración después de 24 h. c) Calcule k a 40 °C. d) Para verificar b), 1,00 mL de la solución se titula con $KMnO_4$ 0,020 M en medio ácido ($2\ MnO_4^- + 5\ H_2O_2 + 6\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 5\ O_2 + 8\ H_2O$). ¿Qué volumen se espera gastar? e) Sabiendo que E° de la dismutación es +1,08 V, explique por qué el H_2O_2 comercial se conserva meses.

Respuesta

a) 10,7 h; b) 0,19 M; c) $1{,}3 \times 10^{-4}\ s^{-1}$; d) 3,80 mL; e) termodinámicamente inestable pero cinéticamente lento (Ea alta, sin catalizadores)

DESARROLLO PASO A PASO

1 t½

$\ln 2 / 1{,}8 \times 10^{-5} = 3{,}85 \times 10^4$ s = 10,7 h.

2 $[H_2O_2]$

0,90 · e^{−1,8 × 10⁻⁵ · 86 400} = 0,19 M.

3 Arrhenius

$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{75\,000}{8{,}314}\left(\frac{1}{293} - \frac{1}{313}\right) = 1{,}97 \rightarrow k_2 = 1{,}3 \times 10^{-4}\ s^{-1}$.

4 Titulación

$0{,}190$ mmol $H_2O_2 \cdot 2/5 = 0{,}076$ mmol $MnO_4^- \rightarrow 3{,}80$ mL.

5 Conservación

E° > 0 indica que la dismutación es espontánea, pero su velocidad es baja; se guarda en frío, en envases opacos y con estabilizantes que inhiben catalizadores.

PAUTA DE CORRECCIÓN

t½	**2 pts**
Concentración	**3 pts**
k a 40 °C	**4 pts**
Titulación	**5 pts**
Explicación	**3 pts**

Idea clave. Termodinámica dice si puede ocurrir; la cinética, cuán rápido.